

SUPPORT DE COURS

Edge Computing

Informatique en périphérie

Concepts, architecture, implémentation et TP Cisco Packet Tracer

Résumé pédagogique
Ce support présente les principes de l'Edge Computing, son articulation avec le Cloud et le Fog Computing, les composants matériels et logiciels, les cas d'usage, les enjeux de sécurité et un TP complet sous Cisco Packet Tracer.

Table des matières

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction générale
3. Concepts clés : Cloud, Edge et Fog
4. Pourquoi l'Edge Computing est devenu indispensable
5. Fonctionnement : flux de données Edge vers Cloud
6. Architecture technique type
7. Composants matériels et logiciels
8. Sécurité, supervision et résilience
9. Cas d'usage
10. Méthodologie d'implémentation
11. TP Cisco Packet Tracer
12. Corrigé indicatif du TP
13. Exercices d'évaluation

1. Objectifs pédagogiques

- Définir clairement l'Edge Computing et le différencier du Cloud et du Fog Computing.
- Expliquer les bénéfices de l'Edge : faible latence, économie de bande passante, souveraineté des données et continuité de service.
- Identifier les composants d'une architecture Edge : capteurs, réseau local, nœud Edge, Cloud et supervision.
- Décrire un workflow de déploiement basé sur conteneurs, orchestration et supervision.
- Mettre en œuvre une architecture Edge simplifiée dans Cisco Packet Tracer.
- Analyser le comportement du système en cas de coupure Internet.

Définition courte
L'Edge Computing consiste à rapprocher le calcul, le stockage et l'analyse des données de leur source de production afin de traiter localement les informations critiques avant une éventuelle synchronisation vers le Cloud.

2. Introduction générale

Les organisations produisent aujourd'hui des volumes massifs de données à travers les capteurs IoT, caméras IP, automates industriels, terminaux utilisateurs, applications métiers et équipements réseau. Une architecture totalement centralisée oblige ces données à transiter vers des datacenters distants avant d'être analysées. Ce modèle fonctionne pour de nombreux usages, mais il devient insuffisant lorsque les contraintes de temps réel, de bande passante, de confidentialité ou de disponibilité sont fortes.

L'Edge Computing répond à cette limite en installant une capacité de traitement au plus près du terrain. Le Cloud conserve les fonctions lourdes : stockage long terme, analytique globale, entraînement de modèles d'intelligence artificielle et supervision multi-sites. L'Edge assure les décisions rapides, locales et critiques.

Question	Réponse synthétique
Pourquoi ne pas tout envoyer au Cloud ?	Parce que cela augmente la latence, consomme beaucoup de bande passante et crée une dépendance forte à Internet.
L'Edge remplace-t-il le Cloud ?	Non. Il le complète en traitant localement ce qui doit être rapide ou sensible.
Quel est le principe clé ?	Traiter localement, synchroniser intelligemment.

3. Concepts clés : Cloud, Edge et Fog

3.1 Cloud Computing

Le Cloud Computing repose sur des datacenters centralisés et mutualisés. Il offre une forte puissance de calcul, une grande capacité de stockage et des services avancés : bases de données managées, IA, sauvegarde, supervision et automatisation. Ses limites apparaissent lorsque le temps de réponse doit être quasi instantané ou lorsque le lien Internet est instable.

3.2 Edge Computing

L'Edge Computing déplace une partie du traitement vers un nœud local situé à la périphérie du réseau : passerelle IoT, mini-PC industriel, serveur local, NVR intelligent, routeur applicatif ou micro-datacenter. Le nœud Edge reçoit les données, les filtre, les analyse et déclenche des actions sans attendre le Cloud.

3.3 Fog Computing

Le Fog Computing désigne une couche intermédiaire qui coordonne plusieurs nœuds Edge. Il peut agréger les données de plusieurs sites, appliquer des règles régionales, gérer la synchronisation et orchestrer les ressources locales avant le Cloud central.

Critère	Cloud	Fog	Edge
Position	Datacenter distant	Couche intermédiaire régionale ou locale	Au plus près de la source de données
Latence	Plus élevée	Intermédiaire	Faible
Rôle principal	Calcul global, stockage, IA centrale	Coordination de plusieurs nœuds	Décision rapide et locale
Exemple	AWS, Azure, GCP	Plateforme régionale d'orchestration	Serveur local, passerelle IoT, NVR intelligent

4. Pourquoi l'Edge Computing est devenu indispensable

4.1 Réduction de la latence

Dans des applications temps réel comme la robotique, la vidéosurveillance intelligente, l'industrie ou les véhicules connectés, le système doit réagir immédiatement. L'Edge réduit le temps nécessaire pour analyser et agir.

4.2 Économie de bande passante

Au lieu d'envoyer tous les flux bruts vers le Cloud, le nœud Edge filtre les données et transmet uniquement les événements utiles : alertes, métriques, métadonnées ou extraits pertinents.

4.3 Souveraineté et confidentialité

Les données sensibles peuvent rester sur site. Cette approche est utile pour les hôpitaux, administrations, banques, centres d'examen et infrastructures critiques.

4.4 Résilience hors ligne

Si Internet est coupé, les services locaux continuent de fonctionner. La synchronisation avec le Cloud se fait plus tard, lorsque le lien revient.

5. Fonctionnement : flux de données Edge vers Cloud

Flux général
[Capteurs / Caméras / IoT] → [Nœud Edge : filtrage, analyse, décision] → [Cloud : stockage, supervision, IA globale]

Étape 1 : Génération

Les capteurs, caméras, automates ou terminaux produisent des données brutes.

Étape 2 : Ingestion locale

Le nœud Edge collecte les flux, normalise les formats et prépare les données.

Étape 3 : Traitement local

Le nœud exécute des règles, scripts ou modèles IA légers pour détecter un événement.

Étape 4 : Action immédiate

Le système déclenche une alarme, coupe une machine, verrouille un accès ou enregistre une séquence.

Étape 5 : Synchronisation

Les résumés, journaux et données utiles sont envoyés vers le Cloud.

6. Architecture technique type

Couche	Composants	Fonction
Terrain	Capteurs, caméras, automates, IoT	Produire les données et événements
Réseau local	Switch, Wi-Fi, VLAN, routeur, 4G/5G	Transporter les données vers le nœud Edge
Edge	Serveur local, passerelle IoT, mini-datacenter	Collecter, filtrer, analyser et décider
Sécurité	Pare-feu, VPN, certificats, IAM, journaux	Protéger les flux et les accès

Cloud	Stockage, supervision, IA, reporting	Centraliser les analyses et l'historique
-------	--------------------------------------	--

7. Composants matériels et logiciels

7.1 Matériel

- Passerelles IoT industrielles pour collecter et convertir les protocoles terrain.
- Mini-PC ou serveurs compacts pour exécuter des services locaux.
- Serveurs GPU pour l'analyse vidéo ou les modèles IA.
- Switchs PoE pour alimenter les caméras et capteurs.
- Onduleurs pour garantir la continuité électrique du nœud Edge.

7.2 Logiciels

Technologie	Rôle dans l'Edge
Docker	Emballage léger des applications et dépendances.
K3s / MicroK8s	Kubernetes allégé pour sites distants ou petits serveurs.
Portainer	Administration simple des conteneurs et piles applicatives.
MQTT / HTTP / CoAP	Protocoles d'échange entre capteurs, Edge et applications.
Prometheus / Grafana / Zabbix	Supervision des ressources et services Edge.
VPN / certificats TLS	Sécurisation des communications avec le Cloud.

8. Sécurité, supervision et résilience

8.1 Sécurité

- Authentification forte des administrateurs.
- Chiffrement des flux entre Edge et Cloud.
- Mise à jour régulière des systèmes et conteneurs.
- Segmentation réseau avec VLAN pour isoler les IoT.
- Journalisation des accès et actions critiques.

8.2 Supervision

- Surveiller CPU, RAM, stockage, température et disponibilité.
- Contrôler l'état des conteneurs et services.
- Déclencher des alertes en cas d'incident.
- Centraliser les logs importants.

8.3 Résilience

- Prévoir un stockage local temporaire.
- Installer un onduleur adapté.
- Gérer la synchronisation différée.
- Maintenir des règles locales autonomes.

9. Cas d'usage

Secteur	Cas d'usage Edge	Bénéfice principal
Industrie	Maintenance prédictive, contrôle qualité, robotique	Réactivité et disponibilité
Santé	Surveillance patient, analyse locale d'images	Protection des données et faible latence
Transport	Véhicules connectés, trafic intelligent	Décision immédiate
Retail	Caisses autonomes, analyse vidéo locale	Optimisation opérationnelle
Éducation / examens	Surveillance locale, enregistrement vidéo, continuité de service	Conformité, sécurité et résilience

10. Méthodologie d'implémentation

1. Identifier les données critiques et les traitements qui doivent être locaux.
2. Définir les exigences de latence, disponibilité, stockage et sécurité.
3. Choisir le matériel Edge adapté à la charge : CPU, RAM, disque, GPU, environnement physique.
4. Concevoir le réseau local : VLAN, QoS, routage, pare-feu, VPN.

5. Conteneuriser les applications et définir le mécanisme d'orchestration.
6. Mettre en place supervision, sauvegarde, journaux et procédure de mise à jour.
7. Tester le fonctionnement normal, la coupure Internet et la reprise de synchronisation.

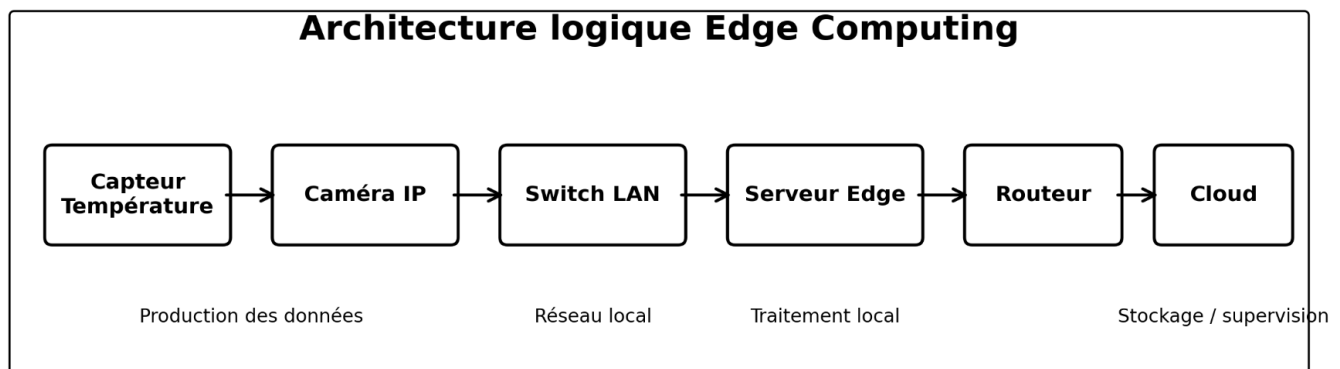
11. TP Cisco Packet Tracer: Simulation d'une architecture Edge Computing

Objectif du TP

Mettre en place une architecture dans laquelle des objets IoT produisent des données, un serveur local joue le rôle de nœud Edge, et un serveur distant représente le Cloud. Les étudiants doivent démontrer que les décisions urgentes restent fonctionnelles même en cas de coupure Internet.

11.1 Scénario

Une petite entreprise dispose d'un site local équipé d'un capteur de température, d'une caméra IP, d'une alarme, d'une lampe intelligente et d'un serveur Edge local. Elle souhaite déclencher automatiquement une alarme et une lampe lorsque la température dépasse 40 °C, sans dépendre du serveur Cloud distant.



11.2 Équipements à placer dans Packet Tracer

- 1 routeur
- 1 switch
- 1 serveur local nommé EDGE-SERVER
- 1 serveur distant nommé CLOUD-SERVER
- 1 PC administrateur
- 1 capteur de température IoT
- 1 caméra IP
- 1 alarme IoT
- 1 lampe intelligente IoT

11.3 Plan d'adressage

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
Routeur LAN	192.168.10.1	255.255.255.0	-
EDGE-SERVER	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-ADMIN	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
Capteur température	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.1
Caméra IP	192.168.10.21	255.255.255.0	192.168.10.1
Alarme	192.168.10.22	255.255.255.0	192.168.10.1
Lampe intelligente	192.168.10.23	255.255.255.0	192.168.10.1
WAN routeur	200.10.10.1	255.255.255.252	-
CLOUD-SERVER	200.10.10.2	255.255.255.252	200.10.10.1

11.4 Travail demandé

Étape 1 : Créer la topologie

Relier les objets IoT et le serveur Edge au switch. Relier le switch au routeur. Relier le routeur au serveur Cloud.

Étape 2 : Configurer les adresses IP

Attribuer les adresses selon le plan. Vérifier la passerelle de chaque équipement local.

Étape 3 : Tester la connectivité

Depuis PC-ADMIN, lancer des tests ping vers EDGE-SERVER, le routeur et CLOUD-SERVER.

Étape 4 : Configurer le serveur Edge

Activer les services disponibles : HTTP, IoT/Registration Server selon la version Packet Tracer. Associer les objets IoT au serveur Edge.

Étape 5 : Créer la règle locale

Règle : si température > 40 °C, alors activer l'alarme et allumer la lampe intelligente.

Étape 6 : Tester le fonctionnement normal

Faire varier la température et observer le déclenchement local.

Étape 7 : Simuler une coupure Internet

Désactiver le lien WAN vers CLOUD-SERVER puis refaire le test de température.

Étape 8 : Analyser

Comparer le comportement avec et sans accès Cloud.

11.5 Commandes de test

ping 192.168.10.10

ping 192.168.10.1

ping 200.10.10.2

11.6 Questions d'analyse

14. Quel équipement joue le rôle de nœud Edge ?
15. Pourquoi la règle doit-elle être exécutée localement ?
16. Que se passe-t-il lorsque le lien Internet est coupé ?
17. Quels sont les avantages de l'Edge par rapport à une architecture 100 % Cloud ?
18. Quels services d'un centre d'examen pourraient fonctionner en mode Edge ?
19. Quels risques de sécurité faut-il traiter dans cette architecture ?